Instrução Técnica

Realizar Instalação de Mostrador para Conjunto de Medição

ENERGISA/GTD-IT/Nº400/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Instalar Mostrador Para Conjunto De Medição Encapsulado 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
COM	Centro de Operação da Medição
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar Almeida Junior	EPB	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação de Mostrador para Conjunto de Medição

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de fiscalização e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Instalação de mostrador para Conjunto de Medição.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de fiscalização e operação.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Instalar Mostrador Para Conjunto De Medição Encapsulado

3. Preparar todo os recursos necessários para a ligação do mostrador;
4. Posicionar-se em frente ao ponto de trabalho adequadamente;

NOTAS:

1. Inicialmente o Conjunto de Medição Encapsulado foi utilizado, no Grupo Energisa, para medição fiscal, ou seja, para fins de inspeção e comparação de registros de consumo da unidade consumidora.
2. Atualmente o Conjunto de Medição Encapsulado vem sendo utilizado para fins de faturamento.
3. A **Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010** em seu **artigo 2º, item XLIX** , estabelece que a medição é um processo realizado por equipamento que possibilite a quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas à geração ou consumo de energia elétrica, assim como, à potência ativa ou reativa, quando cabível, sendo:
4. medição externa: aquela cujos equipamentos são instalados em postes ou outras estruturas de propriedade da distribuidora, situados em vias, logradouros públicos ou compartimentos subterrâneos.
5. Este artigo é complementado pelo **subitem LII,** que aborda a necessidade de um dispositivo mostrador, que possibilita ao consumidor a visualização dos dados registrados pelo medidor de energia elétrica.

5. Içar o balde de lona com materiais e ferramentas;
6. Posicionar-se abaixo da tampa de acesso ao sistema interno do Conjunto de Medição para sua abertura;
7. Dar início a instalação do mostrador implantando os recursos necessários ao seu funcionamento;
8. Instalar a remota, caso não haja no local;

NOTA:

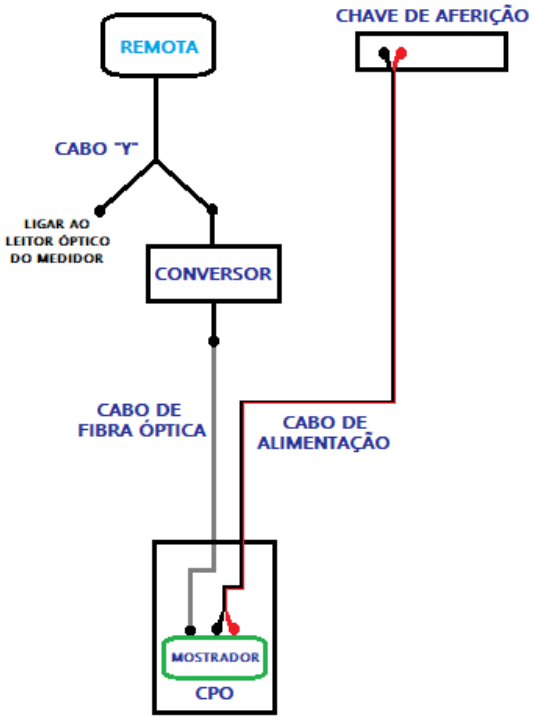
6. Para o processo de instalação da remota será necessário dar a carga de programação e de parametrização, tendo no local uma remota ou não.

9. Instalar e ligar o cabo "Y" na remota;
10. Instalar o conversor de fibra óptica com seus conectores;

NOTA:

7. O cabo "Y" deverá ser ligado entre a remota e o conversor de fibra óptica. Também liga a remota ao leitor óptico do medidor.

11. Ligar o cabo de fibra óptica e seus conectores no conversor e levá-lo até a posição onde será instalada a caixa CPRede tipo CPO;
12. Instalar a caixa CPRede tipo CPO no poste, em altura adequada para a visualização do mostrador;
13. Instalar os demais elementos que compõe o conjunto, eletroduto, fita de aço, silicone, tubo flexível sealtubo e conectores;
14. Ligar na chave de aferição, terminais de tensão, um cabo para a alimentação do mostrador;
15. Levar o cabo de alimentação até a caixa CPRede tipo CPO instalada no poste;
16. Instalar o mostrador no interior da caixa CPRede tipo CPO;
17. Plugar o cabo de fibra óptica no mostrador;
18. Plugar o cabo de alimentação no mostrador;



FINALIZAR ATIVIDADE

19. Fazer teste com o COM para verificação do perfeito funcionamento da transmissão de dados e do mostrador;
20. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, e talabarte regulável.	01
Talabarte simples para retenção de queda	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	Diversas
Chave Allen Tipo L	Diversas
Chave de regulagem	01
Arco de serra	01
Máquina para fixação da fita de aço	01
Pistola aplicadora de silicone	01
Alicate bomba d'água	01
Alicate de compressão tipo catraca - terminal isolado	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	25/11/2019
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		